Diplomado en Ciencia de Datos para las Finanzas

R Para las Finanzas

Diseño de Proyecto de Optimizador de Portafolios

Autor: Rodrigo Escobar

Santiago, febrero de 2026

Contenido

Parte 1: Descripción del problema y Solución. 3

Problema que soluciona: 3

A quienes Impacta: 4

Cómo se espera solucionar el problema: 5

Periodicidad del desarrollo: 7

Alcance del Proyecto: 1

Parte 2: Planificación del trabajo. 2

Descriptor del proyecto: 2

Carta Gantt: 1

Explicación Carta Gantt: 1

Parte 3: Despliegue - Códigos en R y Dashboards. 5

Estructura de los códigos: 5

Tiempos de Ejecución de los códigos: 6

Dashboard (Sin Preferencia): 7

Dashboard (Con Preferencia): 10

Parte 4: Monitoreo del Modelo. 14

Indicadores Clave: 14

Resultados Base MVP1 – Primera Ejecución: 14

Parte 5: Comentarios Finales. 16

Parte 1: Descripción del problema y Solución.

Problema que soluciona:

Una empresa de inversiones administra una cartera de aproximadamente 10.000 clientes, donde cada cliente puede mantener una o más cuentas de inversión. Cada cuenta se encuentra asignada de forma permanente a un ejecutivo de inversión, quien es responsable de asesorar al cliente, resolver consultas y ejecutar operaciones de compra y venta de instrumentos financieros. Los clientes invierten sus fondos en más de 300 acciones distintas, tanto locales como extranjeras, lo que genera una alta heterogeneidad en la composición de las carteras.

Actualmente, la recomendación de instrumentos financieros se basa principalmente en la experiencia del ejecutivo, en la composición histórica del portafolio del cliente o en criterios generales de mercado, sin contar con una herramienta cuantitativa que permita comparar carteras de forma objetiva ni adaptar las recomendaciones a las características específicas de cada cuenta.

De forma mensual, durante los últimos tres años, la compañía ha aplicado una encuesta de satisfacción a una muestra de sus clientes. En esta encuesta se recopilan, entre otros, tres indicadores relevantes:

- **Net Promoter Score (NPS)**: mide de 0 a 10 la probabilidad de recomendar el servicio a un tercero con la pregunta *"¿Cuán probable es que recomiende el servicio a un familiar o amigo?"*.
- **Preferencias de inversión**: el cliente selecciona al menos dos acciones de interés para incorporar en el corto plazo a su portafolio, a partir de un listado de más de 100 acciones ordenadas por su retorno promedio reciente de los últimos 3 a 6 meses. También esta pregunta se realiza en otros instrumentos de evaluación como es la encuesta de medición del riesgo optimo del cliente o también de forma voluntaria a través de la web interna del banco.

En los últimos tres semestres se ha observado una disminución sostenida del NPS promedio, cercana a 0,5 puntos semestrales en el último año y medio. Se sospecha que esta caída está relacionada con una menor frecuencia e impacto de las recomendaciones financieras entregadas por los ejecutivos, producto de limitaciones operativas y analíticas.

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran:

- La complejidad para comparar objetivamente la cartera actual del cliente con alternativas óptimas bajo criterios de riesgo y retorno.
- El alto volumen de cuentas por ejecutivo, lo que limita el tiempo disponible para realizar análisis profundos y personalizados, priorizando únicamente a clientes de mayor valor.
- La dificultad para generar recomendaciones alineadas con las preferencias explícitas declaradas por el cliente.

- La ausencia de mecanismos analíticos que permitan priorizar oportunidades comerciales de alto impacto.
- No inclusión de preferencias del cliente la cual se obtienen de distintas fuentes de información.

En síntesis, el problema que se busca abordar es la caída sostenida del indicador NPS, asociada a una disminución en la entrega de recomendaciones financieras personalizadas y de alto valor, originada por la falta de herramientas analíticas que apoyen al ejecutivo frente a la complejidad de las carteras, la diversidad de instrumentos disponibles y la heterogeneidad del universo de clientes.

A quienes Impacta:

- Clientes de la empresa:

Son impactados directamente al recibir recomendaciones de inversión más personalizadas, construidas a partir de la composición de su cartera actual y de las preferencias declaradas en la encuesta. Esto mejora la calidad del asesoramiento financiero y la experiencia percibida del servicio.

- Área Comercial (Ejecutivos de Inversión, Jefes de Venta y Gerencia Comercial):

Utilizan y consumen las bases de salida y los resultados de la solución como apoyo a su gestión diaria, permitiéndoles comparar objetivamente la cartera actual de sus clientes con alternativas óptimas y propuestas personalizadas. Esto facilita la priorización de cuentas, mejora la información disponible al momento del contacto con el cliente y apoya la generación de recomendaciones de mayor impacto.

- Área de Satisfacción y Experiencia de Cliente (UX):

Accede a información analítica que permite relacionar indicadores de satisfacción, como el NPS, con el nivel de contacto financiero y las recomendaciones entregadas, facilitando la identificación de brechas en la experiencia del cliente y oportunidades de mejora. Asimismo, obtiene una visión agregada del impacto de las recomendaciones financieras en los indicadores de satisfacción.

- Área de CVM y Business Intelligence (CVM–BI):

Consume las bases de salida generadas por la solución, las cuales pueden ser integradas a sus herramientas de reportería de seguimiento comercial, tanto internas como orientadas al área comercial, a través de plataformas como Power BI y CRM. Esto permite una mejor visibilidad del estado de las carteras, la evolución de indicadores, la identificación de oportunidades y el seguimiento de acciones realizadas por los ejecutivos.

- Área de Riesgo e Inversiones:

Se beneficia de la disponibilidad de métricas estandarizadas de riesgo y retorno por cartera, lo que permite una evaluación consistente de las recomendaciones propuestas y un mejor entendimiento del perfil de riesgo de los clientes.

Cómo se espera solucionar el problema:

El problema identificado se abordará mediante el desarrollo de una solución analítica que permita evaluar y comparar, de forma objetiva y sistemática, la cartera de inversión de cada cliente, generar una cartera "optimizada" con las acciones que actualmente posee el cliente y una cartera "optimizada" integrando las preferencias declaradas por los clientes en el último año.

La solución consiste en un optimizador de carteras que maximice el ratio "Sharpe":

$$\max \left(\frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \right)$$
$$s.a.: w \geq 0,$$
$$w = 1$$

Asumiendo un $R_f = 3\%$, sin venta corta. Para lo anterior se utilizarán los precios históricos de más de 300 acciones que poseen los 10.000 clientes para obtener los pesos que maximice el ratio sharpe, además de los indicadores de cada cartera obtenida, finalmente se integrara lo obtenido relativo a las preferencias declaradas del cliente, obteniendo una tercera cartera recomendada, la cual también maximiza el ratio sharpe incluyendo las acciones declaradas por el ejecutivo a la cartera vigente.

La solución se construirá a partir de la integración de las siguientes fuentes de información:

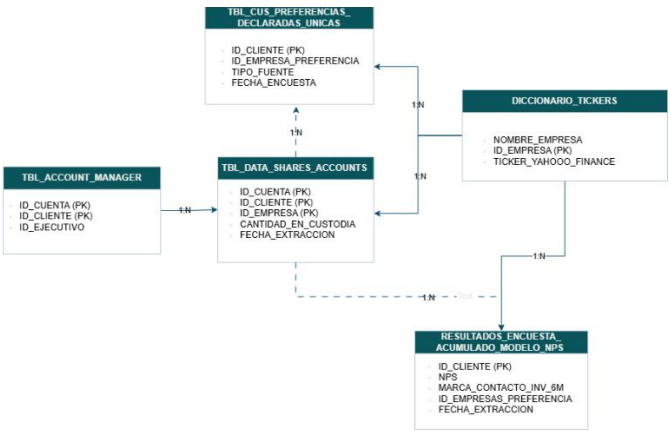
- **Datos de clientes (CRM)**:
  - **TBL_DATA_SHARES_ACCOUNTS (CSV)**: Tabla que contiene el ID de la cuenta, ID del cliente, el nombre de la acción, la cantidad de acciones y la fecha de consulta.
  - **TBL_ACCOUNT_MANAGER (CSV)**: Tabla que contiene el ID del cliente y el ID del Ejecutivo Asignado
  - **TBL_CUS_PREFERENCIAS_DECLARADAS_UNICAS** (CSV): Tabla que contiene todas las preferencias declaradas a través de la web o de la encuesta de riesgo. Posee ID Encuesta, ID cliente, Ticker, Fuente de información, Fecha Encuesta.
- **Datos de satisfacción y contacto (Entregado por UX)**:
  - **RESULTADOS_ENCUESTA_ACUMULADO_MODELO_NPS (Excel)**: Tabla entregada con los resultados históricos de la encuesta para el NPS (últimos 3 años), incluyendo la lista de preferencias seleccionada por el cliente y la fecha de encuesta.
- **Datos de mercado (Diccionario + Yahoo Finance)**:
  - **Paquete "Tidyquant":** precios históricos de acciones obtenidos desde Yahoo Finance, considerando información a partir del año 2024.
  - **Función YFINANCE_BATCH.**R: función creada a partir de Tidyquant para extraer en batches los precios de las acciones del listado de diccionarios.
  - **DICCIONARIO_TICKERS (EXCEL):** diccionario con mas de 100 acciones con su nemotécnico en formato yahoo finance.

Sobre estas fuentes, se desarrollará un proceso de análisis cuantitativo de carteras utilizando el lenguaje **R y RStudio**, que permita:

1. Calcular los pesos relativos de la cartera actual de cada cliente, así como sus indicadores de **retorno esperado y riesgo**, medido a través de la desviación estándar.
2. Construir, para cada cliente, una **cartera óptima** bajo el criterio de maximización del **ratio de Sharpe**, utilizando una tasa libre de riesgo del 3% anual y considerando restricciones realistas de inversión, tales como pesos positivos y ausencia de ventas cortas.
3. Generar una **cartera optima adicional** que incorpore las acciones seleccionadas por el cliente en la encuesta, evaluando su impacto en términos de riesgo y retorno frente a la cartera actual y la cartera óptima.
4. Si un cliente posee mas de una cuenta, se determinará la cantidad de carteras optimas como cuentas posea el cliente, dado que depende de la proporción de acciones de cada una de las cuentas.
5. Comparar las distintas alternativas de cartera (cartera actual, cartera óptima y cartera optima adicional), calculando brechas de retorno esperado, métricas de riesgo y un ranking relativo que permita priorizar recomendaciones.
6. Marca descriptiva que indica si la acción sube o baja de rendimiento y si debe comprar, vender o mantener la acción indicada en la cartera, además de indicadores financieros como el retorno esperado, desviación estándar, ratio Sharpe, diferencias entre cartera actual y cartera optimizada.
7. Generar bases de salida estructuradas a nivel de cuenta y de ejecutivo, diseñadas para su integración en herramientas de reportería y CRM, facilitando el uso de los resultados por parte del área comercial, analítica y de experiencia de cliente.
8. Determinar un dashboard inicial que muestre los outputs con y sin preferencias.

De esta forma, la solución busca transformar la información disponible en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, permitiendo a los ejecutivos entregar recomendaciones más personalizadas y de mayor impacto, optimizar la gestión de sus carteras de clientes y contribuir a la mejora de los indicadores de satisfacción, como el NPS.

Imagen 1: Estructura de las tablas del modelo:



Periodicidad del desarrollo:

La solución se plantea con una fase inicial de construcción y puesta en marcha, seguida de un proceso de actualización periódica de los resultados.

La **fase de desarrollo inicial** considera un plazo máximo de **4 semanas**. Se realizará la integración de las fuentes de información, limpieza y cruce de tablas, el desarrollo del proceso analítico, creación del dashboard y la validación de los resultados obtenidos.

Además, establecerá una **actualización semanal** de las bases de salida, la cual se ejecutará el **primer día hábil de cada semana**, incorporando la información más reciente disponible de las carteras de inversión y de los datos de mercado de los últimos 2 años.

Los resultados asociados a las preferencias declaradas por los clientes serán actualizados con una **periodicidad mensual**, incorporándose en la ejecución correspondiente a la **segunda semana de cada mes**, según la disponibilidad de dicha información por parte de cada área encargada.

Este esquema de periodicidad permite mantener la información actualizada para la gestión comercial y analítica, asegurando al mismo tiempo estabilidad y consistencia en los resultados entregados.

Tareas asociadas a la periodicidad

Fase de desarrollo inicial (primer mes):

- Levantamiento y validación de las fuentes de datos de clientes, carteras, preferencias y satisfacción.
- Normalización de identificadores (clientes, cuentas y acciones).
- Creación de función para extracción de valores de mercado.
- Integración de datos de mercado y diccionario de nemotecnicos.
- Desarrollo del proceso de cálculo de métricas de cartera (retorno esperado, riesgo).
- Creación, testeo e implementación del optimizador de carteras bajo el criterio de maximización del ratio de Sharpe.
- Creación de dashboard inicial en Shiny para la visualización de los outputs.
- Validación de resultados y generación de las primeras bases de salida.

Actualización semanal:

- Actualización de datos de mercado y precios históricos.
- Recalculo de métricas de riesgo y retorno de las carteras.
- Ejecución del optimizador para carteras actuales y propuestas.
- Generación de bases de salida actualizadas a nivel de cuenta y ejecutivo.
- Publicación de resultados para reportería y consumo en CRM.

Actualización mensual (encuesta de satisfacción):

- Incorporación de los resultados más recientes de la encuesta NPS. Actualización de preferencias de inversión declaradas por los clientes a través de esta encuesta. Repetir actualización semanal.

Imagen 2: Diagrama de tareas proceso inicial:

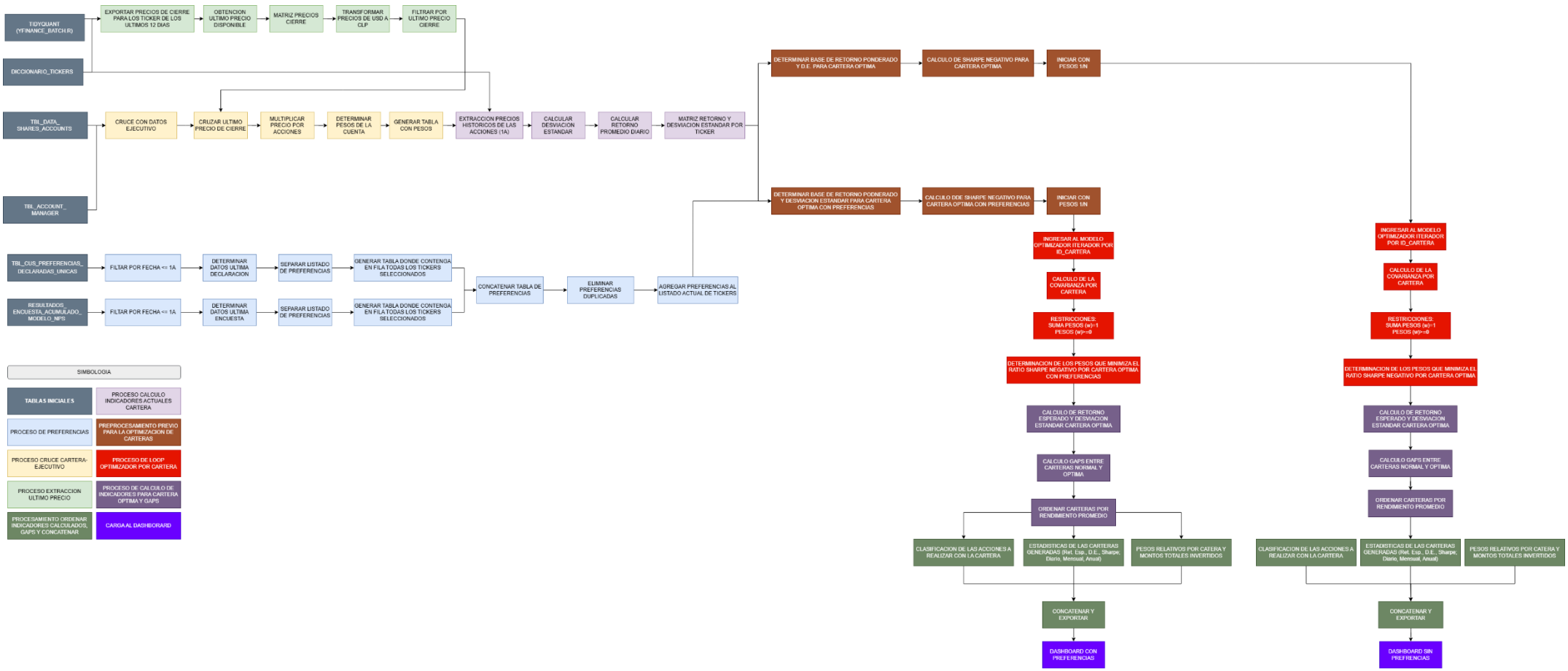
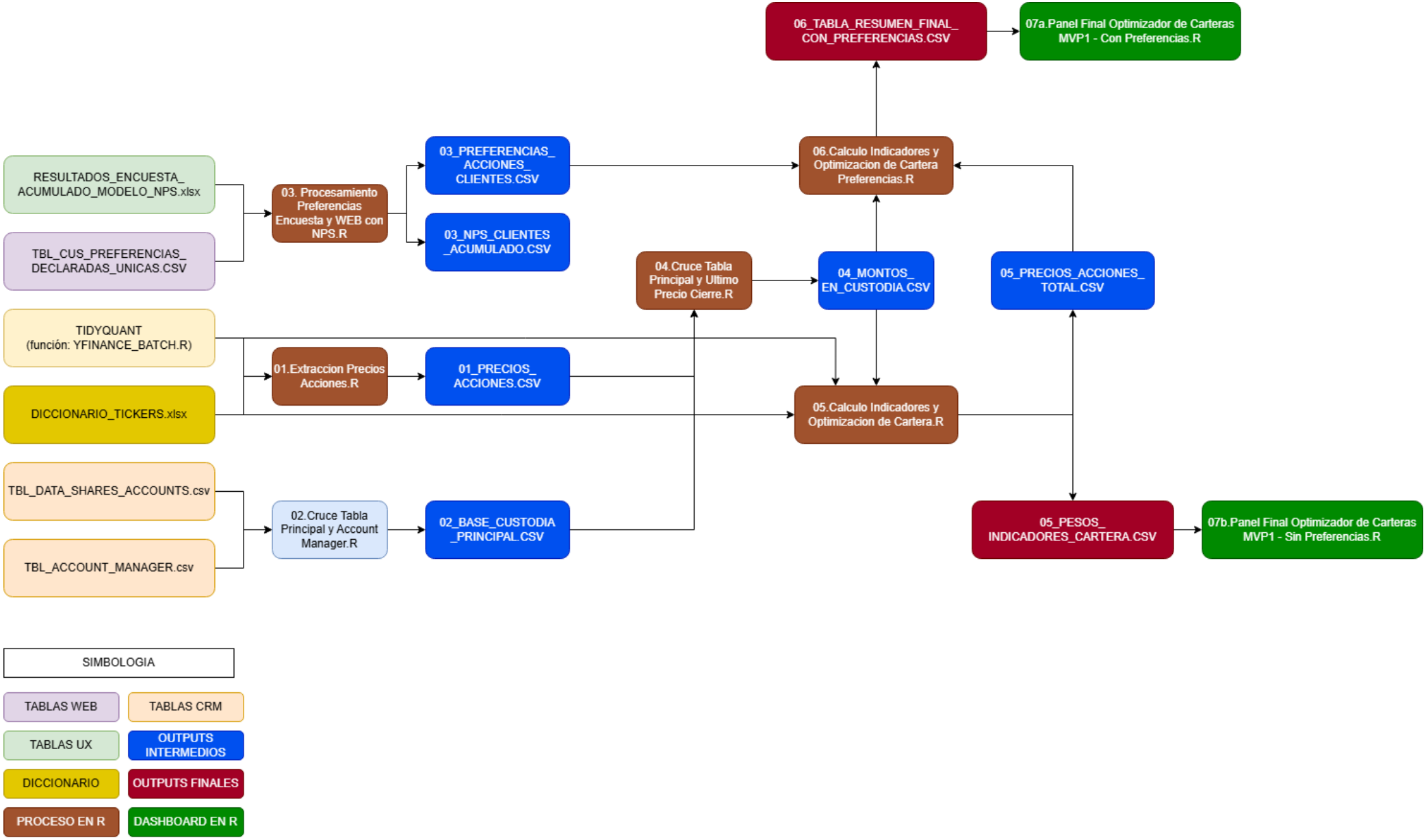


Imagen 3: Diagrama de tareas actualizaciones y outputs



Alcance del Proyecto:

El proyecto contempla el desarrollo de una solución analítica orientada a la evaluación, comparación y recomendación de carteras de inversión, integrando información de clientes, preferencias declaradas, indicadores de satisfacción y datos de mercado.

Considera

- Integración de fuentes de datos internas relacionadas con clientes, cuentas de inversión, ejecutivos asignados, preferencias declaradas y resultados de encuestas de satisfacción (NPS u otros modelos).
- Integración de datos de mercado mediante precios históricos de acciones obtenidos desde Yahoo Finance, utilizando una ventana de 12 meses hacia atrás desde la fecha de extracción.
- Normalización de los instrumentos financieros mediante un diccionario de nemotecnicos que permite su correcta identificación en formato Yahoo Finance.
- Cálculo de métricas de cartera a nivel de cuenta, tales como pesos relativos, retorno esperado y riesgo (desviación estándar).
- Implementación de un optimizador de carteras bajo el criterio de maximización del ratio de Sharpe, considerando una tasa libre de riesgo del 3% anual y restricciones de inversión realistas (pesos positivos y ausencia de ventas en corto).
- Generación de una cartera óptima basada en la composición actual del cliente y de una segunda cartera óptima que incorpora las preferencias de inversión declaradas por el cliente.
- Se generará una redistribución del monto de inversión total, considerando un margen menor adicional en caso de necesitar comprar acciones adicionales para cumplir con la recomendación.
- Comparación entre cartera actual, cartera óptima base y cartera óptima con preferencias, incluyendo el cálculo de brechas de retorno esperado y métricas de riesgo.
- Asignación de etiquetas cualitativas que traduzcan la recomendación de manera textual y comprensible para el usuario de negocio.
- Generación de bases de salida estructuradas a nivel de cuenta y ejecutivo, diseñadas para su integración en herramientas de reportería y plataformas CRM.
- Actualización periódica de los resultados de acuerdo con la periodicidad definida (por ejemplo, semanal y mensual para encuestas de satisfacción).
- Consideración de un universo de más de 400 acciones locales y extranjeras de alta presencia bursátil.
- Desarrollo de dos dashboards en Shiny para consumo de resultados: uno con preferencias y otro sin preferencias.

No considera

- La ejecución automática de recomendaciones ni la realización de operaciones de compra o venta de instrumentos financieros.
- La integración transaccional con sistemas core bancarios o plataformas de trading.
- La consideración explícita de costos de transacción, impuestos, comisiones u otros gastos asociados a la ejecución de inversiones.

- La incorporación de perfiles regulatorios formales de riesgo o validaciones de compliance.
- El uso de modelos predictivos avanzados o técnicas de aprendizaje automático; el foco está en optimización y métricas clásicas de riesgo–retorno.
- El análisis de instrumentos distintos a acciones (por ejemplo, derivados, renta fija o productos estructurados).
- El seguimiento del contacto efectivo por parte del ejecutivo que haga uso de esta información.
- Un 100% de los casos con mejora en rentabilidad. Al tratarse de un modelo basado en riesgo–retorno, puede proponer carteras con menor rentabilidad esperada pero mayor estabilidad.
- La consideración de acciones que no estén en el listado predefinido de más de 400 instrumentos; dichos activos no serán incluidos en la optimización.
- La inclusión de acciones nuevas o con historial bursátil insuficiente en la ventana de análisis; estos instrumentos serán excluidos del portafolio.
- La actualización o mantenimiento evolutivo de los diccionarios de nemotecnicos más allá del alcance definido para este MVP.

Limitaciones técnicas del proveedor de datos

- El paquete de acceso a Yahoo Finance puede presentar fallas (por ejemplo, timeouts o indisponibilidad temporal). Se han considerado las siguientes mitigaciones:
    - En la extracción de precios se incluye una condición de reintento para los nemotecnicos que fallen, a fin de integrarlos nuevamente a la base.
    - Para el tipo de cambio se contempla una imputación manual en caso de indisponibilidad del módulo de Yahoo Finance; de no hacerse, los resultados podrían ser erróneos.

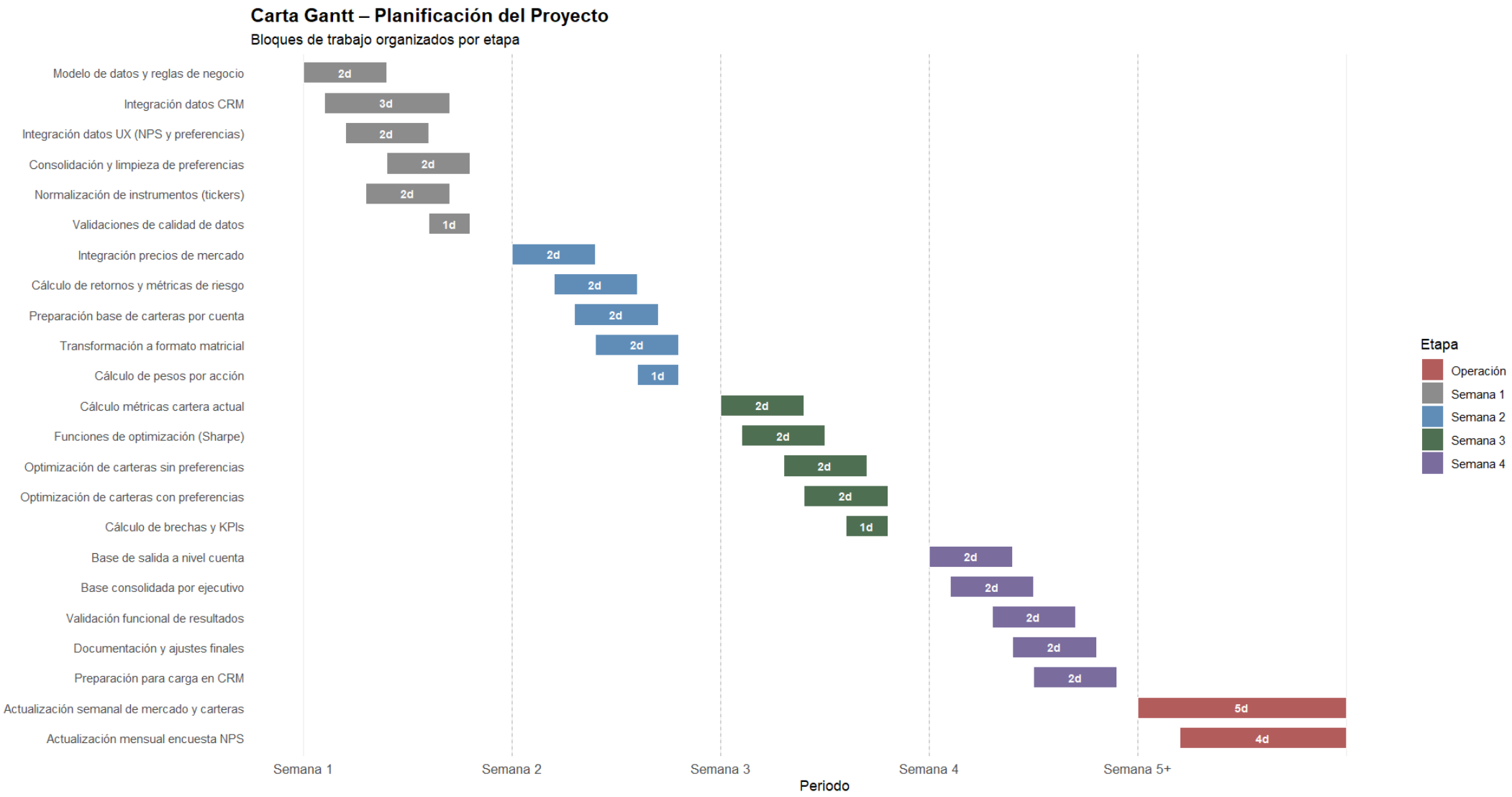
Parte 2: Planificación del trabajo.

Descriptor del proyecto:

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución analítica orientada a la evaluación, optimización y recomendación de carteras de inversión a nivel de cuenta, integrando información interna de clientes, preferencias declaradas y resultados de encuestas de satisfacción, junto con datos de mercado. La solución permite comparar la cartera actual de cada cliente con alternativas optimizadas bajo criterios de riesgo y retorno, así como generar una propuesta de cartera que incorpore las acciones de interés declaradas por el cliente.

El análisis se desarrolla utilizando el lenguaje R y RStudio, empleando precios históricos de acciones obtenidos desde Yahoo Finance y un optimizador de carteras basado en la maximización del ratio de Sharpe. Los resultados se entregan mediante bases de salida estructuradas a nivel de cuenta y ejecutivo, diseñadas para su integración en herramientas de reportería y CRM, con el objetivo de apoyar la gestión comercial, mejorar la calidad de las recomendaciones financieras y contribuir a la mejora de la experiencia y satisfacción del cliente.

Carta Gantt:


Carta Gantt – Planificación del Proyecto
Bloques de trabajo organizados por etapa
Modelo de datos y reglas de negocio
Integración datos CRM
Integración datos UX (NPS y preferencias)
Consolidación y limpieza de preferencias
Normalización de instrumentos (tickers)
Validaciones de calidad de datos
Integración precios de mercado
Cálculo de retornos y métricas de riesgo
Preparación base de carteras por cuenta
Transformación a formato matricial
Cálculo de pesos por acción
Cálculo métricas cartera actual
Funciones de optimización (Sharpe)
Optimización de carteras sin preferencias
Optimización de carteras con preferencias
Cálculo de brechas y KPIs
Base de salida a nivel cuenta
Base consolidada por ejecutivo
Validación funcional de resultados
Documentación y ajustes finales
Preparación para carga en CRM
Actualización semanal de mercado y carteras
Actualización mensual encuesta NPS
2d
3d
2d
2d
2d
1d
2d
2d
2d
2d
1d
2d
2d
2d
2d
1d
2d
2d
2d
2d
2d
5d
4d
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5+
Periodo
Etapa
Operación
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Explicación Carta Gantt:

Gantt – Fase de desarrollo (4 semanas)

Semana 1 - Preparación e integración de datos

Objetivo: dejar los datos cruzados, integrados y confiables en RStudio.
Actividades / Sub-actividades:

BLOQUE 1 - Definición de modelo e integración base:
1. Definición final del modelo de datos y reglas de negocio.
2. Carga e integración de datos de CRM en R (clientes, cuentas, ejecutivos).
3. Carga de datos de satisfacción (NPS, contacto y preferencias).
4. Filtrar datos considerando solo la última encuesta de satisfacción disponible por cliente.

BLOQUE 2 - Procesamiento de información de encuestas:
5. Separar la lista de preferencias de la última encuesta de satisfacción disponible por cliente.
6. Integración de datos de NPS asociados a la encuesta de satisfacción.

BLOQUE 3 - Integración y consolidación de preferencias declaradas:
7. Carga de preferencias declaradas en página web.
8. Integración de preferencias provenientes de página web y encuesta de satisfacción.
9. Filtrar preferencias correspondientes a los últimos 12 meses.
10. Eliminar preferencias repetidas, conservando valores únicos por cliente.

BLOQUE 4 - Normalización de instrumentos financieros:
11. Normalización de instrumentos y nemotecnicos mediante el diccionario de acciones (formato Yahoo Finance).

BLOQUE 5 - Validaciones de calidad de datos:
12. Validaciones de calidad, consistencia y completitud de los datos integrados.

Entregable: Datos integrados y validados, modelo lógico cerrado.

Semana 2 - Preprocesamiento para optimización

Objetivo: construir los inputs para generar el modelo de optimización en RStudio.

Actividades / Sub-actividades:

BLOQUE 1 - Integración de datos de mercado:
1. Descarga e integración de precios históricos de acciones desde Yahoo Finance a través de R.

BLOQUE 2 - Cálculo de métricas por acción:
2. Cálculo de retornos esperados de los últimos dos años para las acciones (diario, mensual y anual).
3. Cálculo de métricas de riesgo para las acciones (varianza y desviación estándar).

BLOQUE 3 - Preparación de base de carteras por cuenta:
4. Selección de columnas a utilizar desde la base de carteras por cuenta.
5. Transposición de nemotecnicos desde formato fila a columna en la base de carteras por cuenta.
6. Construcción de la cartera actual por cuenta con la cantidad de acciones por nemotécnico (una cuenta por fila).

BLOQUE 4 - Cálculo de pesos de cartera:
7. Obtención de los pesos por acción de cada cartera.

Entregable: base de datos preparada para la generación de carteras optimizadas y el cálculo de indicadores.

Semana 3 – Análisis y optimización de carteras

Objetivo: construir el código del modelo de optimización de la base en RStudio.

Actividades / Sub-actividades:

BLOQUE 1 - Cálculo de métricas de carteras actuales:
1. Obtención de los retornos esperados y desviaciones estándar para las acciones de todas las carteras de la base, recorriendo la base desde la cartera 1 hasta la cartera n.
2. Determinación del retorno esperado y la desviación estándar de todas las carteras actuales de la base (diaria, mensual y anual).

BLOQUE 2 - Desarrollo del modelo de optimización:
3. Generación de la función para calcular los pesos óptimos que minimizan el ratio de Sharpe negativo, utilizando los retornos esperados y considerando solo acciones con cantidad en custodia mayor a 0.
4. Generación de una subfunción para el cálculo de la matriz de covarianzas de cada cartera puntual, considerando únicamente las acciones con cantidad en custodia mayor a 0.
5. Prueba en muestra para verificar datos, consistencia, calidad en los resultados entregados por el optimizador.

BLOQUE 3 - Optimización de carteras sin preferencias:
6. Determinación del retorno esperado y la desviación estándar de todas las carteras optimizadas de la base (diaria, mensual y anual).

BLOQUE 4 - Optimización de carteras con preferencias declaradas:
7. Aplicación de la función de cálculo de pesos óptimos incorporando las preferencias declaradas por el cliente.
8. Determinación del retorno esperado y la desviación estándar de todas las carteras optimizadas de la base con preferencias (diaria, mensual y anual).

BLOQUE 5 - Comparación y análisis de brechas:
9. Cálculo de brechas entre la cartera original y la cartera optimizadas con preferencias.
10. Clasificación de los gaps y extracción de la base.

Entregable: Construcción de funciones críticas para el modelo y cálculos analíticos por cuenta, incluyendo tres carteras con sus respectivos pesos y KPIs.

Semana 4 - Outputs, validación y despliegue

Objetivo: dejar el resultado usable por negocio.

Actividades / Sub-actividades:

BLOQUE 1 - Construcción de bases de salida:
1. Construcción de base de salida con información a nivel cuenta.
2. Construcción de base consolidada con información por ejecutivo.

BLOQUE 2 - Validación técnica y ajustes:
3. Validación de resultados con casos de prueba.
4. Ajustes finales y documentación del proceso.

BLOQUE 3 - Validación piloto con negocio:
5. Validación con cuatro ejecutivos.
6. Preparación de estructura para carga en CRM / Dashboard Shiny.
7. Carga, prueba de concepto y caso de uso de dashboards realizados en Shiny.
8. Integración de mejoras según feedback de los ejecutivos en etapa piloto.

BLOQUE 4 - Cierre:
9. Cierre de la fase de desarrollo.

Entregable: Script, dashboard y bases finales listas para consumo comercial y analítico.

Semana 5 y posteriores – Actualización recurrente

Objetivo: Operación y actualización continua

Actividades / Sub-actividades:

BLOQUE 1 – Actualización semanal de información operativa:

1. Actualización de precios de mercado.
2. Actualización de preferencias declaradas vía web.
3. Recalculo de métricas de riesgo y retorno de las carteras.
4. Re-ejecución del proceso de optimización de carteras.
5. Generación de bases de salida actualizadas.

BLOQUE 2 – Actualización mensual de satisfacción y preferencias:

6. Incorporación de los resultados de la nueva encuesta NPS.
7. Actualización de preferencias declaradas en la encuesta de satisfacción.
8. Re-ejecución de los procesos semanales considerando la nueva información.

Entregable continuo: Bases de salida actualizadas para CRM y reportería.

Parte 3: Despliegue - Códigos en R y Dashboards.

Estructura de los códigos:

4 carpetas:

- FILES/INPUTS: Archivos iniciales mencionados anteriormente.
- FILES/INTERMEDIO: Archivos intermedios para el procesamiento de datos.
- FILES/OUTPUTS: 2 Archivos Output con las optimizaciones finales.
- FUNCTIONS: con el script de la función para la extracción de datos de Yahoo Finance, considerando una lista de nemotecnicos definido.

9 códigos:

- YFINANCE_BATCH.R: Función extractor de datos de Yahoo Finance considerando una lista de nemotécnicos de acciones y un periodo de tiempo a definir por el usuario.

- 01.Extraccion Precios Acciones.R: Importa el diccionario y utiliza la función de YFINANCE_BATCH.R para extraer la información del ultimo precio de las acciones. Homologación de las tipo de cambio.

- 02.Cruce Tabla Principal y Account Manager.R: Cruce entre la tabla de tenencia de acciones y el equipo de ventas del cliente.

- 03. Procesamiento Preferencias Encuesta y WEB con NPS.R: Ajuste de la base de preferencias de la encuesta de satisfacción y de la web interna, se dejan las de los últimos 12 meses, concatenando y eliminando duplicados.

- 04.Cruce Tabla Principal y Ultimo Precio Cierre.R: Cruce de tabla output de script 02. con el ultimo precio disponible para la acción (output de 01.).

- 05.Calculo Indicadores y Optimizacion de Cartera.R: Script principal donde se obtienen los precios de los últimos 12 meses, de las acciones del diccionario. Se homologan los tipos de cambio. Se prepara la base para la optimización del Sharpe. Se aplica el modelo iterador por id_cartera, donde se van determinando las covarianzas, retornos esperados según las acciones que tenga el cliente, con el fin de obtener los pesos óptimos. Se determinan estadísticos financieros importantes como: retorno promedio ponderado, desviación estándar ponderada, ratio sharpe, cantidad de acciones que comprar, vender, mantener, diferencias entre cartera optima y cartera base y caracterización de los datos con etiquetas. Se considera el output del script 04.

- 06.Calculo Indicadores y Optimizacion de Cartera Preferencias.R: Script donde al output de la base 04. se le adicionan las preferencias procesadas del script 03. obteniéndose una base que

combina la información base con las preferencias. Este script es homologo al 05. en el cual se aplica el modelo iterador por id_cartera, considerando las preferencias agregadas del cliente, la lógica es la misma a la descrita en el script 05.. Además, determina los mismos indicadores explicados anteriormente

- 07a.Panel Final Optimizador de Carteras MVP1 - Con Preferencias.R: Script que genera el panel en Shiny para la cartera con preferencias, consume el output del script 06.

- 07b.Panel Final Optimizador de Carteras MVP1 - Sin Preferencias.R: Script que genera el panel en Shiny para la cartera sin preferencias, consume el output del script 05.

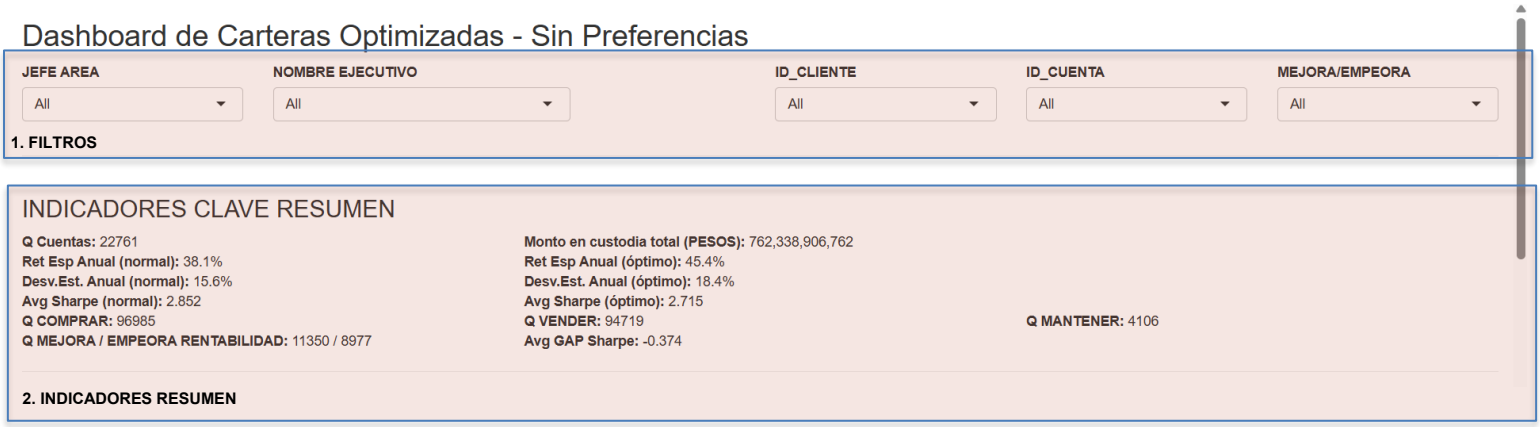
Tiempos de Ejecución de los códigos:

Script	Tiempo de Ejecución (En minutos)
01.Extraccion Precios Acciones.R	5-10
02.Cruce Tabla Principal y Account Manager.R	Instantáneo
03. Procesamiento Preferencias Encuesta y WEB con NPS.R	Instantáneo
04.Cruce Tabla Principal y Ultimo Precio Cierre.R	Instantáneo
05.Calculo Indicadores y Optimizacion de Cartera.R	60-70
06.Calculo Indicadores y Optimizacion de Cartera Preferencias.R	80-100
07a.Panel Final Optimizador de Carteras MVP1 - Con Preferencias.R	1-2
07b.Panel Final Optimizador de Carteras MVP1 - Sin Preferencias.R:	1-2
Tiempo Total de Ejecución	**147-184 (2 hr 27 min – 3 hr 4 min)**

Dashboard (Sin Preferencia):

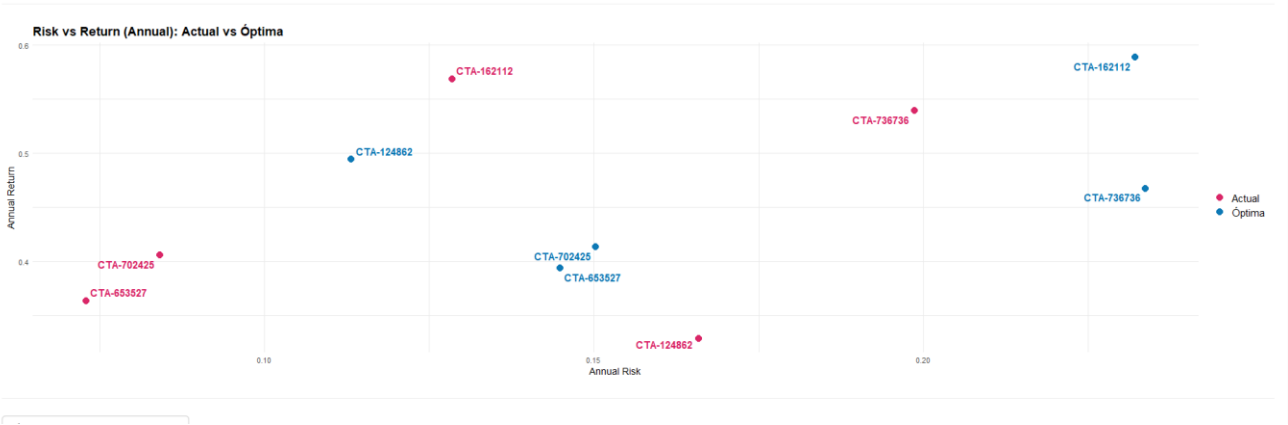
El siguiente dashboard (07b.Panel Final Optimizador de Carteras MVP1 - Sin Preferencias.R) muestra el output del script 05., el cual contiene la base con la tenencia de acciones de las distintas cuentas, la optimización realizada, indicadores y el equipo asignado. La siguientes imágenes muestran la explicación del dashboard.

Imagen 4: Parte inicial del dashboard de carteras – sin preferencias



1. Filtros: Permite filtrar el reporte por jefatura, ejecutivo, cliente, cuenta y si la optimización mejora o empeora la cuenta.
2. Indiciadores resumen: muestra un resumen de los filtros seleccionados entre ellos:
   - Cantidad de cuentas y monto total en custodia.
   - Retornos Esperados (Normal y Optimo).
   - Desviación Estándar (Normal y Optimo).
   - Cantidad Por Comprar, Vender y Mantener.
   - Cantidad de carteras que mejoran o empeoran en rentabilidad.

Imagen 5: Grafico dashboard de carteras – sin preferencias



3. Gráfico Riesgo/Retorno: Muestra en un gráfico riesgo/retorno las cuentas base y optimizadas para un cliente en particular (filtrando por ID_CLIENTE).

Imagen 6: Tabla resumen cuentas – sin preferencias

Descargar Resumen (Excel)

Show 10 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	RET_PROM_ANUAL	RET_PROM_ANUAL_OPTM	GAP_RET_ANUAL	DESVEST_ANUAL	DESVEST_ANUAL_OPTM	GAP_DESV_ANUAL	SHARPE_ANUAL	SH
1486-86	CTA-124862	32.9%	49.4%	16.5%	16.6%	11.3%	-5.3%	1.80168811869057	
1486-86	CTA-162112	56.9%	58.9%	2.0%	12.9%	23.2%	10.4%	4.19099060103445	
1486-86	CTA-653527	36.3%	39.4%	3.0%	7.3%	14.5%	7.2%	4.57212352188199	
1486-86	CTA-702425	40.6%	41.4%	0.8%	8.4%	15.0%	6.6%	4.46899694290775	
1486-86	CTA-736736	53.9%	46.8%	-7.2%	19.9%	23.4%	3.5%	2.56333192322011	

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

Descargar Resumen (Excel)

Show 10 entries Search:

AL_OPTM	GAP_SHARPE_ANUAL	FLAG_MEJORA_RETORNO_ANUAL	FLAG_MEJORA_RIESGO_ANUAL	Q_ACCIONES	Q_COMPRAR	Q_VENDER	Q_MANTENER	MONTO_CUSTODIA
15945620368	2.56447133751311	MEJORA	MEJORA	10	2	8	0	21.325.624
70090167614	-1.65428969935831	MEJORA	EMPEORA	11	8	3	0	49.730.001
99835056155	-1.85512517132044	MEJORA	EMPEORA	27	14	13	0	161.725.534
25116211739	-1.71674578079036	MEJORA	EMPEORA	9	4	5	0	36.522.636
54701416854	-0.562784909051568	EMPEORA	EMPEORA	6	4	2	0	27.086.283

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

4. Tabla Resumen Cuentas: Muestra el resumen global de las cuentas para el cliente seleccionado. Entre ello los retornos anuales, desviación estándar anuales, diferencias entre optimo y base, resultado de la optimización (mejora/empeora), cantidad a comprar, vender y mantener y el monto en custodia en pesos chilenos. La tabla contiene dos botones: uno para exportar la tabla filtrada, otro para aumentar la cantidad de registros visibles por página.

Imagen 7: Tabla detalle acciones en cuentas – sin preferencias

Descargar Acciones (Excel)

Show 15 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	NEMO	NAME	FLAG_ACCION_Q	CANTIDAD_EN_CUSTODIA	CANTIDAD_EN_CUSTODIA_OPT	GAP_Q_CUSTODIA	PESO	PESO_OPT	MON
1486-86	CTA-124862	ENELGXCH.SN	Enel Generación Chile	COMPRAR	4011	19298	15287	9.5%	45.7%	
1486-86	CTA-124862	ALMENDRAL.SN	Almendral	COMPRAR	5254	265319	260065	0.8%	40.4%	
1486-86	CTA-162112	NVDA	NVIDIA	COMPRAR	12	29	17	3.8%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	TSLA	Tesla	COMPRAR	5	13	8	3.5%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	INTC	Intel Corporation	COMPRAR	67	105	38	5.8%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	F	Ford Motor	COMPRAR	123	383	260	2.9%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	AMD	Advanced Micro Devices	COMPRAR	8	25	17	2.9%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	BAC	Bank of America	COMPRAR	72	94	22	7.0%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	ANDINA-B.SN	Embotelladora Andina B	COMPRAR	548	994	446	5.0%	9.1%	
1486-86	CTA-162112	SALFACORP.SN	Salfacorp	COMPRAR	2450	3173	723	7.0%	9.1%	

http://127.0.0.1:5775 Open in Browser Publish

Descargar Acciones (Excel)

Show 15 entries Search:

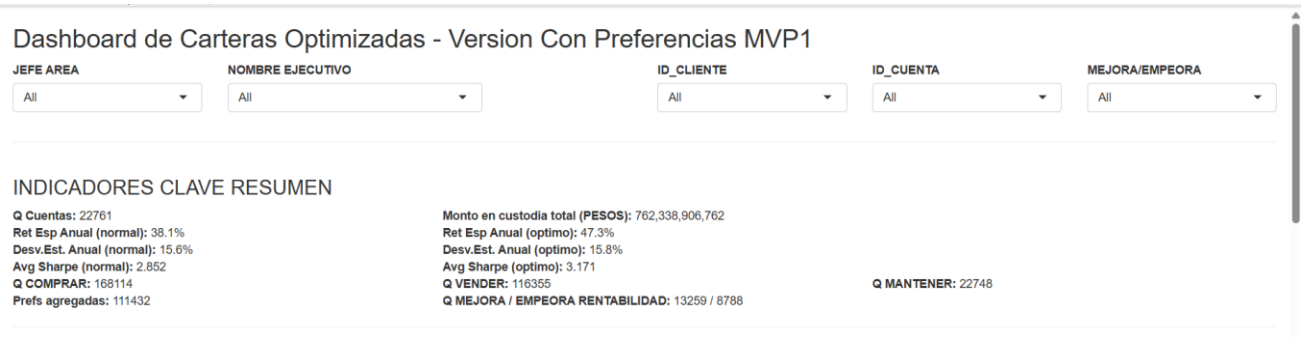
TODIA_OPT	GAP_Q_CUSTODIA	PESO	PESO_OPT	MONTO_EN_CUSTODIA	MONTO_EN_CUSTODIA_OPT	APORTE_ADICIONAL	RET_PROM_ANUAL	RET_ESPERADO_ANUAL_OPTM
19298	15287	9.5%	45.7%	2.024.592	9.740.904	0	32.9%	49.4%
265319	260065	0.8%	40.4%	170.755	8.622.882	0	32.9%	49.4%
29	17	3.8%	9.1%	1.902.484	4.520.909	76.762	56.9%	58.9%
13	8	3.5%	9.1%	1.757.659	4.520.909	49.006	56.9%	58.9%
105	38	5.8%	9.1%	2.898.319	4.520.909	21.233	56.9%	58.9%
383	260	2.9%	9.1%	1.451.412	4.520.909	0	56.9%	58.9%
25	17	2.9%	9.1%	1.425.863	4.520.909	0	56.9%	58.9%
94	22	7.0%	9.1%	3.480.312	4.520.909	22.832	56.9%	58.9%
994	446	5.0%	9.1%	2.493.400	4.520.909	1.791	56.9%	58.9%
3173	723	7.0%	9.1%	3.491.250	4.520.909	616	56.9%	58.9%

5. Tabla Detalle Acciones en Cuentas: Muestra el resumen global de las acciones que posee el cliente por cada cuenta. Alguno de los datos mostrados: nombre acción, recomendación de compra/venta/mantener, cantidad de acciones, cantidad de acciones optima, cantidad a comprar o vender, peso acción, peso optimizado, monto en custodia, monto en custodia optimizado, los retornos anuales, desviación estándar anuales de la cartera, diferencias entre optimo y base, resultado de la optimización (mejora/empeora), cantidad a comprar, vender y mantener, gasto adicional para cumplir q optimizado. La tabla contiene dos botones: uno para exportar la tabla filtrada, otro para aumentar la cantidad de registros visibles por página.

Dashboard (Con Preferencia):

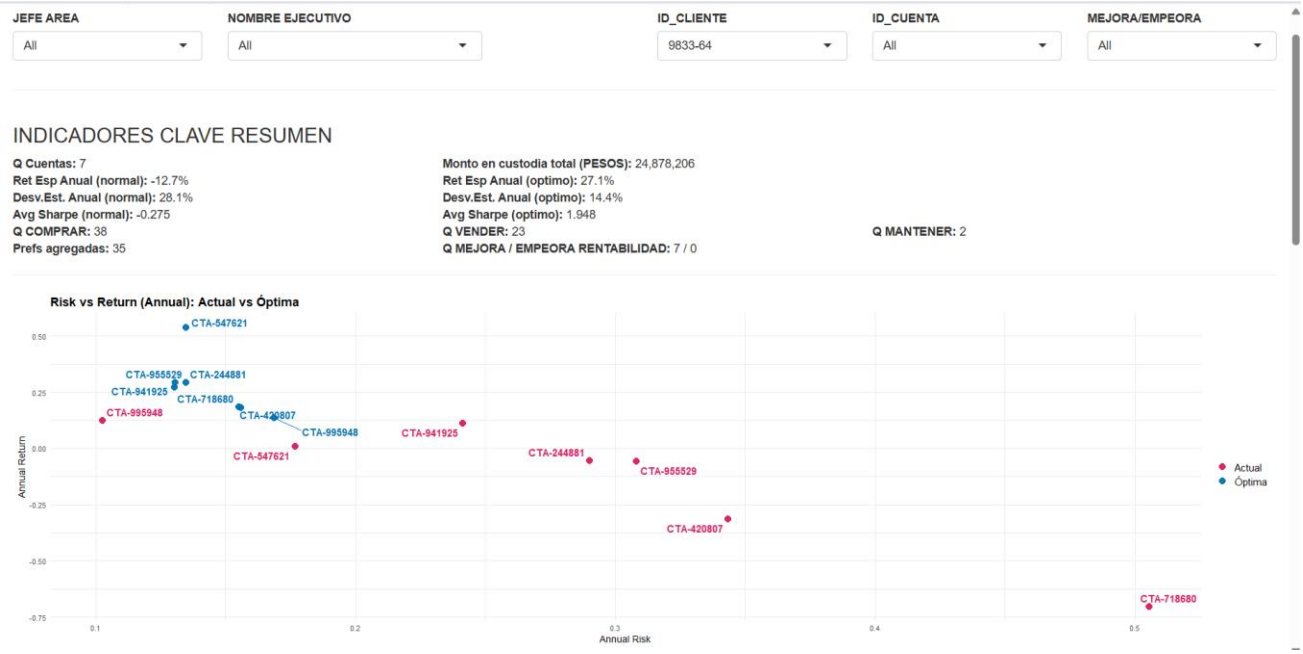
El dashboard con preferencia (07a.Panel Final Optimizador de Carteras MVP1 - Con Preferencias.R) muestra el output del script 06., el cual contiene la base con la tenencia de acciones de las distintas cuentas incluyendo las preferencias de las distintas fuentes de información de la compañía (encuesta, encuesta web), la optimización realizada, indicadores y el equipo asignado. La siguientes imágenes muestran la explicación del panel. Por simplicidad, y dado que la lógica es similar al dashboard sin preferencias no habrá una explicación detallada, se mostrarán las diferencias entre ambos paneles. Dentro de la explicación se mostrará un caso de uso con el ID_CLIENTE = 9833-64, para entender como leer este dashboard.

Imagen 8: Parte inicial del dashboard de carteras – con preferencias



Se agrega el indicador de las preferencias agregadas (Prefs agregadas). Lo demás hereda la misma configuración que el dashboard anteriormente explicado.

Imagen 9: Visualización dashboard con preferencias incluyendo filtro



Dentro del panel vemos que el cliente posee 7 cuentas, las cuales en la optimización todas resultan con mejor rentabilidad. También vemos que la rentabilidad promedio pasa de un -12.7% a un 27.1%. Se debe considerar que el cliente ha solicitado agregar 35 preferencias durante el año en las distintas

encuestas, por lo que la optimización incluye 35 instrumentos que este cliente no tiene, el monto invertido se redistribuye considerando estas 35 preferencias además de las actuales, dando un indicador de cuantas debe generar transacciones de compra, venta y cuantas puede mantener sin cambios.

Imagen 10: Tabla resumen cuentas – con preferencias

Descargar Resumen (Excel)

Show 10 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	RET_PROM_ANUAL	RET_PROM_ANUAL_OPTM_PREF	GAP_RET_ANUAL	DESVEST_ANUAL	DESVEST_ANUAL_OPTM_PREF	GAP_DESV_ANUAL	SHARPE_A
9833-64	CTA-244881	-5.5%	29.3%	34.7%	29.0%	13.5%	-15.5%	-0.2925169
9833-64	CTA-420807	-31.6%	18.1%	49.7%	34.3%	15.6%	-18.7%	-1.0064101
9833-64	CTA-547621	0.7%	53.8%	53.0%	17.7%	13.5%	-4.2%	-0.12756190
9833-64	CTA-718680	-70.3%	18.5%	88.7%	50.5%	15.5%	-35.0%	-1.4499369
9833-64	CTA-941925	11.0%	27.0%	16.0%	24.1%	13.0%	-11.1%	0.3324601
9833-64	CTA-955529	-5.7%	29.2%	34.9%	30.8%	13.1%	-17.7%	-0.28321241
9833-64	CTA-995948	12.2%	13.7%	1.4%	10.3%	16.9%	6.6%	0.90074526

Showing 1 to 7 of 7 entries Previous 1 Next

Descargar Resumen (Excel)

Show 10 entries Search:

TM_PREF	GAP_SHARPE_ANUAL	FLAG_MEJORA_RETORNO_ANUAL	FLAG_MEJORA_RIESGO_ANUAL	Q_ACCIONES	Q_COMPRAR	Q_VENDER	Q_MANTENER	MONTO_CUSTODIA
33953497992	2.46385645331353	MEJORA	MEJORA	6	5	1	0	767.725
89181104386	2.16830193409317	MEJORA	MEJORA	7	5	2	0	1.425.049
15593367637	4.11671783945507	MEJORA	MEJORA	10	3	5	2	3.726.342
26779801188	2.64120476181143	MEJORA	MEJORA	6	5	1	0	1.625.806
18653032942	1.73872639527708	MEJORA	MEJORA	7	5	2	0	2.389.307
49125164083	2.52170366990742	MEJORA	MEJORA	6	5	1	0	1.153.203
10721983858	-0.0914345473928986	MEJORA	EMPEORA	21	10	11	0	13.790.774

Showing 1 to 7 of 7 entries Previous 1 Next

Vemos un resumen de las carteras tanto indicadores actuales de la cartera y cuanto mejora la optimización propuesta por el modelo. En este caso vemos que todas tienen mejoras considerables. Luego vemos que todas mejoran tanto en retorno, como en riesgo (excepto una cuenta). Además, podemos visualizar la cantidad de acciones, cuantas se deben realizar acciones de compra, venta y mantener. Finalmente se muestra el monto en custodia en la cuenta.

Imagen 11: Tabla detalle acciones en cuentas – con preferencias y cuentas actuales

Descargar Acciones (Excel)

Show 15 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	NEMO	NAME	TIPO_ACCION_CARTERA	FLAG_ACCION_Q	CANTIDAD_EN_CUSTODIA	CANTIDAD_EN_CUSTODIA_OPT	GAP_Q_CUSTODIA	PESO
9833-64	CTA-995948	GPN	Global Payments	ORIGINAL	COMPRAR	9	11	2	4.1%
9833-64	CTA-995948	KMB	Kimberly-Clark	ORIGINAL	COMPRAR	2	7	5	1.3%
9833-64	CTA-995948	MAS	Masco	ORIGINAL	COMPRAR	3	11	8	1.4%
9833-64	CTA-995948	IFF	International Flavors & Fragrances	ORIGINAL	COMPRAR	1	10	9	0.5%
9833-64	CTA-995948	HIG	Hartford Financial	ORIGINAL	COMPRAR	4	5	1	3.5%
9833-64	CTA-244881	IFF	International Flavors & Fragrances	ORIGINAL	VENDER	12	2	-10	100.0%
9833-64	CTA-420807	OMC	Omnicom Group	ORIGINAL	VENDER	9	3	-6	37.7%
9833-64	CTA-420807	KMX	CarMax	ORIGINAL	VENDER	22	5	-17	62.3%
9833-64	CTA-547621	UDR	UDR	ORIGINAL	VENDER	18	0	-18	15.5%
9833-64	CTA-547621	KMX	CarMax	ORIGINAL	VENDER	16	0	-16	17.3%
9833-64	CTA-547621	A	Agilent Technologies	ORIGINAL	VENDER	3	0	-3	8.9%

Show 15 entries Search:

GAP_Q_CUSTODIA	PESO	PESO_OPT_PREF	MONTO_EN_CUSTODIA	MONTO_EN_CUSTODIA_OPT	APORTE_ADICIONAL	RET_PROM_ANUAL	RET_ESPERADO_ANUAL_OPTM_PREF
2	4.1%	4.8%	560.710	656.704	28.609	12.2%	13.7%
5	1.3%	4.8%	178.420	656.704	0	12.2%	13.7%
8	1.4%	4.8%	186.929	656.704	28.703	12.2%	13.7%
9	0.5%	4.8%	63.977	656.704	0	12.2%	13.7%
1	3.5%	4.8%	487.600	656.704	0	12.2%	13.7%
-10	100.0%	16.7%	767.725	127.954	0	-5.5%	29.3%
-6	37.7%	14.3%	537.699	203.578	0	-31.6%	18.1%
-17	62.3%	14.3%	887.350	203.578	0	-31.6%	18.1%
-18	15.5%	0.0%	577.948	0	0	0.7%	53.8%
-16	17.3%	0.0%	645.345	0	0	0.7%	53.8%
-3	8.9%	0.0%	332.403	0	0	0.7%	53.8%
-13	37.7%	0.0%	1.406.290	0	0	0.7%	53.8%

En este caso vemos las acciones que ya posee el cliente, vemos la accion que debe realizar con la accion, los pesos y las cantidades que debe mantener en custodia para lograr la optimizacion, se indican ademas los montos por accion de cada cuenta, los aportes adicionales que deberia realizar en caso de ser necesario y las rentabilidades. Esta tabla se permite exportarse en Excel.

Imagen 12: Tabla detalle acciones en cuentas – con preferencias y preferencias destacadas

Show 15 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	NEMO	NAME	TIPO_ACCION_CARTERA	FLAG_ACCION_Q	CANTIDAD_EN_CUSTODIA	CANTIDAD_EN_CUSTODIA_OPT	GAP_Q_CUSTODIA	PE
9833-64	CTA-244881	BSANTANDER.SN	Banco Santander Chile	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	1628	1628	
9833-64	CTA-244881	COLBUN.SN	Colbún	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	887	887	
9833-64	CTA-244881	FALABELLA.SN	Falabella	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	19	19	
9833-64	CTA-244881	CCU.SN	Cervecerías (CCU)	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	21	21	
9833-64	CTA-244881	HABITAT.SN	AFP Habitat	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	90	90	
9833-64	CTA-420807	BSANTANDER.SN	Banco Santander Chile	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	2590	2590	
9833-64	CTA-420807	COLBUN.SN	Colbún	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	1411	1411	
9833-64	CTA-420807	FALABELLA.SN	Falabella	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	31	31	
9833-64	CTA-420807	CCU.SN	Cervecerías (CCU)	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	33	33	
9833-64	CTA-420807	HABITAT.SN	AFP Habitat	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	143	143	
9833-64	CTA-547621	BSANTANDER.SN	Banco Santander Chile	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	10828	10828	
9833-64	CTA-547621	FALABELLA.SN	Falabella	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	143	143	
9833-64	CTA-547621	HABITAT.SN	AFP Habitat	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	1356	1356	
9833-64	CTA-718680	BSANTANDER.SN	Banco Santander	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	3447	3447	

GAP_Q_CUSTODIA	PESO	PESO_OPT_PREF	MONTO_EN_CUSTODIA	MONTO_EN_CUSTODIA_OPT	APORTE_ADICIONAL	RET_PROM_ANUAL	RET_ESPERADO_ANUAL_OPTM_PREF
1628	0.0%	16.7%	0	127.954	7	-5.5%	29.3%
887	0.0%	16.7%	0	127.954	49	-5.5%	29.3%
19	0.0%	16.7%	0	127.954	0	-5.5%	29.3%
21	0.0%	16.7%	0	127.954	146	-5.5%	29.3%
90	0.0%	16.7%	0	127.954	341	-5.5%	29.3%
2590	0.0%	14.3%	0	203.578	0	-31.6%	18.1%
1411	0.0%	14.3%	0	203.578	43	-31.6%	18.1%
31	0.0%	14.3%	0	203.578	1.018	-31.6%	18.1%
33	0.0%	14.3%	0	203.578	0	-31.6%	18.1%
143	0.0%	14.3%	0	203.578	268	-31.6%	18.1%
10828	0.0%	22.8%	0	851.110	0	0.7%	53.8%
143	0.0%	25.3%	0	942.651	1.135	0.7%	53.8%
1356	0.0%	51.9%	0	1.932.581	397	0.7%	53.8%

En la misma tabla, para este caso se puede ver que el cliente en algún momento del año indico una cantidad de preferencias, las cuales se pueden visualizar en esta tabla. Se puede ver la cantidad recomendada a comprar por acción agregada, la cual mejora la rentabilidad. Se debe recordar que se consideran las preferencias de los últimos 12 meses de la encuesta de satisfacción y la web interna del cliente. Esta tabla se permite exportarse en Excel.

Parte 4: Monitoreo del Modelo.

Indicadores Clave:

Para un correcto monitoreo del modelo se determinarán indicadores que deben ser verificados de forma mensual, con el fin de mantener la sanidad del modelo:

1. Tiempo de ejecución total: Contempla el tiempo de ejecución del modelo considerando el proceso completo de la etapa 01 a la etapa 06. Este debe estar en rangos esperados, mencionados anteriormente.
2. Cantidad de acciones que mejora/empeora rentabilidad: Contempla el % de cuentas que mejoraron la rentabilidad para cada uno de los modelos (con y sin preferencias). Se espera que al menos el 60% de las cuentas mejoren la rentabilidad
3. Cantidad de acciones que mejora/empeora riesgo: contempla el % de cuentas que mejoraron el nivel de riesgo, el óptimo se encuentra en aquellas que mejoren la rentabilidad no empeoren el riesgo.

Para los puntos 2 y 3 se determinará una matriz donde se indicará en las filas si hubo mejora o empeoramiento del riesgo y en columnas si hubo mejora o empeoramiento de la rentabilidad. Se espera que al menos el grupo de mejora en rentabilidad sea mayor o igual al 55% (sin considerar las no optimizables: 1 acción), y que el grupo donde mejora tanto la rentabilidad como el riesgo sea el máximo posible.

Resultados Base MVP1 – Primera Ejecución:

Para el primer modelo ejecutado (en el cual se realizaron 8.000 iteraciones por cuenta para ambos casos: con y sin preferencias).
Como primer indicador, los tiempos de ejecución del código completo correspondieron a: 2 hrs 33 minutos, el cual coincide con la cota inferior del rango esperado.

Para el análisis de la matriz se partirá con la matriz con preferencias:

CON PREFERENCIAS				
Q CUENTAS	**RETORNO**			
RIESGO	**EMPEORA**	**MEJORA**	**UNA ACCION**	**Total Riesgo**
EMPEORA	6.417	8.673	0	15.090
MEJORA	2.371	4.586	0	6.957
UNA ACCION	0	0	714	714
Total Retorno	8.788	13.259	714	22.761
Q CUENTAS %	**RETORNO**			
RIESGO	**EMPEORA**	**MEJORA**	**UNA ACCION**	**Total Riesgo**
EMPEORA	28%	38%	0%	66%
MEJORA	10%	20%	0%	31%
UNA ACCION	0%	0%	3%	3%
Total Retorno	39%	58%	3%	100%

En el escenario con preferencias, el optimizador propone cambios para el 97% de las cuentas.

En términos de retorno, el 58% de las cuentas mejora su retorno esperado, 60% sin considerar las no optimizables, superando al 55% esperado. Mientras que el 39% lo reduce (10% se puede usar si el cliente es adverso al riesgo y el restante 28% el modelo resulta menos optimo que el escenario actual).

En términos de riesgo, el 31% reduce su riesgo y el 66% lo incrementa, consistente con una estrategia que prioriza rentabilidad.

Un 20% de las cuentas presenta una mejora simultánea en retorno y riesgo, lo que indica carteras claramente subóptimas en su configuración actual.

Aproximadamente la mitad de las cuentas se mueve a lo largo de la frontera eficiente (más retorno con más riesgo, o menos retorno con menos riesgo), lo que implica decisiones de perfilamiento.

Finalmente, un 28% de las cuentas muestra un deterioro tanto en retorno como en riesgo, segmento que requiere revisión detallada de supuestos y cálculos, dado que el objetivo teórico del modelo es maximizar el ratio de Sharpe.

Pasamos al análisis de la matriz sin preferencias:

SIN PREFERENCIAS				
Q CUENTAS	**RETORNO**			
RIESGO	**EMPEORA**	**MEJORA**	**UNA ACCION**	**Total Riesgo**
EMPEORA	7.807	10.478	0	18.285
MEJORA	1.170	872	0	2.042
UNA ACCION	0	0	2.434	2.434
Total Retorno	8.977	11.350	2.434	22.761
Q CUENTAS %	**RETORNO**			
RIESGO	**EMPEORA**	**MEJORA**	**UNA ACCION**	**Total Riesgo**
EMPEORA	34%	46%	0%	80%
MEJORA	5%	4%	0%	9%
UNA ACCION	0%	0%	11%	11%
Total Retorno	39%	50%	11%	100%

En este caso, el modelo sin incluir la preferencia genera una mejora en el 50% del total de las cuentas

El modelo propone cambios para el 89% de las cuentas y mantiene un portafolio de una sola acción en el 11% restante.

La mitad de las cuentas (50%) mejora su retorno esperado, 56% de las acciones optimizables, lo cual es superior al 50% esperado. A diferencia del modelo anterior, este logra una mejora en el retorno mayoritariamente a costa de un aumento en el riesgo (46% de las cuentas termina con mayor riesgo y retorno vs. 38% del modelo con preferencia), lo anterior se debe a que la preferencia diversifica el riesgo en varias carteras al agregar diversas preferencias.

Un 9% de las carteras reduce su riesgo, repartido entre configuraciones más defensivas (5% con menor retorno) y un 4% que mejora simultáneamente en retorno y riesgo, mucho menor a la cantidad del modelo con preferencias, nuevamente por la amplitud que genera el agregar las preferencias.

Un 34% de las cuentas presenta una combinación de mayor riesgo y menor retorno, segmento que requiere revisión detallada de supuestos y umbrales de clasificación, este grupo el modelo no es recomendable dado que genera un peor rendimiento, se debe caracterizar este grupo.

Finalmente, un 11% de las cuentas se concentra en un único instrumento, lo cual es minimizado al momento de agregar la preferencia, lo cual da una oportunidad de gestionar directamente con los clientes una redistribución de sus montos de inversión en acciones que ellos mismos eligieron a lo largo de los últimos 12 meses.

Parte 5: Comentarios Finales.

En esta entrega, revisamos el modelo optimizador de carteras que itera pasando por todas las cuentas de inversión de la compañía, con el fin de obtener el portafolio optimo de inversión configurado a 8.000 pruebas de optimización por cuenta. Para ello se realizaron 9 scripts de R, los cuales permites procesar la información de distintas fuentes (CRM, UX, Web), con el fin de obtener los montos y cantidades de inversión optimas, tanto incluyendo la cartera intacta o con preferencias agregadas por el usuario en los últimos 12 meses. El código fue ejecutado en un tiempo de 2hr y 33 minutos.

Los resultados del modelo fueron generosos, siendo el modelo con preferencia el que se comportó mejor: un 60% de las cuentas optimizadas obtuvo una rentabilidad promedio mejor que la cartera base, además un 20% mejoró tanto la rentabilidad como el riesgo (desviación estándar), lo cual es una oportunidad importante para generar campañas de comunicación entre este grupo de clientes para sugerir una optimización de sus inversiones.

Adicionalmente, el modelo sin preferencia se comporto dentro de los rangos esperados: un 56% de las cuentas optimizables mejoraron en rendimiento. La diferencia es que, en este caso al no haber acciones adicionales, la mayoría de los casos generaron una mejora en retorno en desmedro del riesgo de la cartera (solo un 4% mejoro en ambas dimensiones), esto debido a que no se agregaron acciones adicionales acotando el universo de diversificación del riesgo de la cartera.